

2. 计算机网络互联

在初步理解了计算机网络的体系结构后，我们先用网络模拟器来看看，如何保证多台计算机能够互联互通，这里我们会学习到IP地址和MAC地址，具体每层协议我们在理解了计算机互联方法后，再来逐层分析。

本章需要的模拟器软件为：Cisco Packet Tracer

软件下载链接：链接: <https://pan.baidu.com/s/1tYZP9Ke5qDF4aaOQX01Jhw?pwd=rm2x> 提取码: rm2x

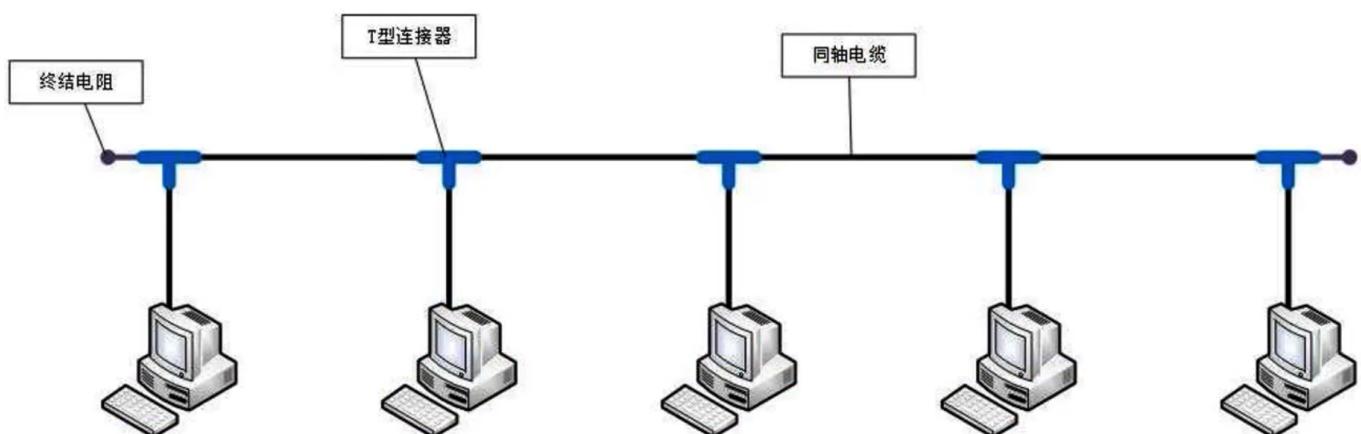
一、计算机之间的连接方式

1. 两台计算机的互联

- 网线直连
 - 需要用交叉线（不是直通线）

2. 多台计算机的互联（旧式）

- 同轴电缆
 - 连接模型，左右扩散



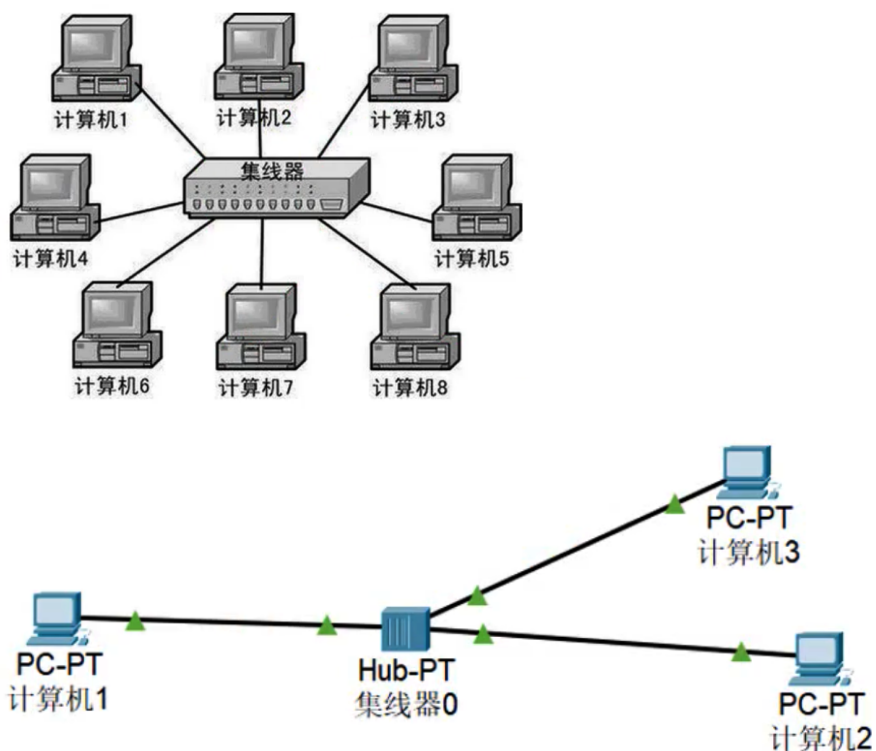
- 连接特点：
 - 半双工通信、容易冲突
 - 不安全、一旦某段线路出现问题，整个通信网络都会瘫痪

3. 多台计算机的互联 --- 集线器 (Hub)

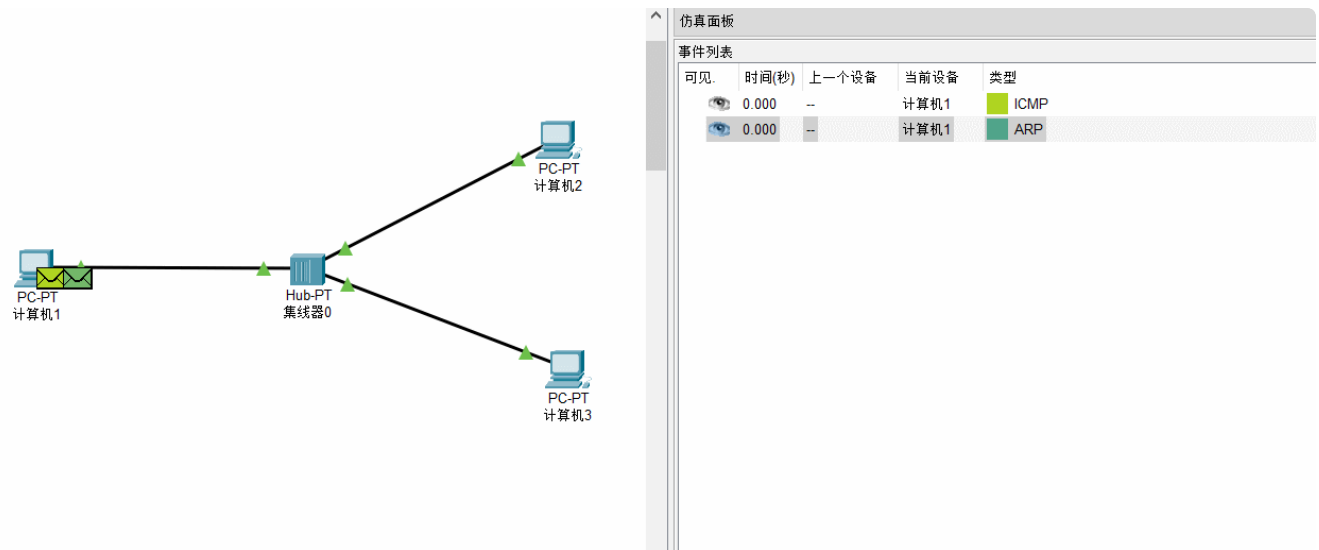
集线器有多个接口，接口的类型是RJ-45。一个接口收到数据后会发给其它的全部接口。集线器工作在物理层，类似于一个多接口的转发器，收到什么就转发什么，一个接口收到会转发给其它的全部接口。



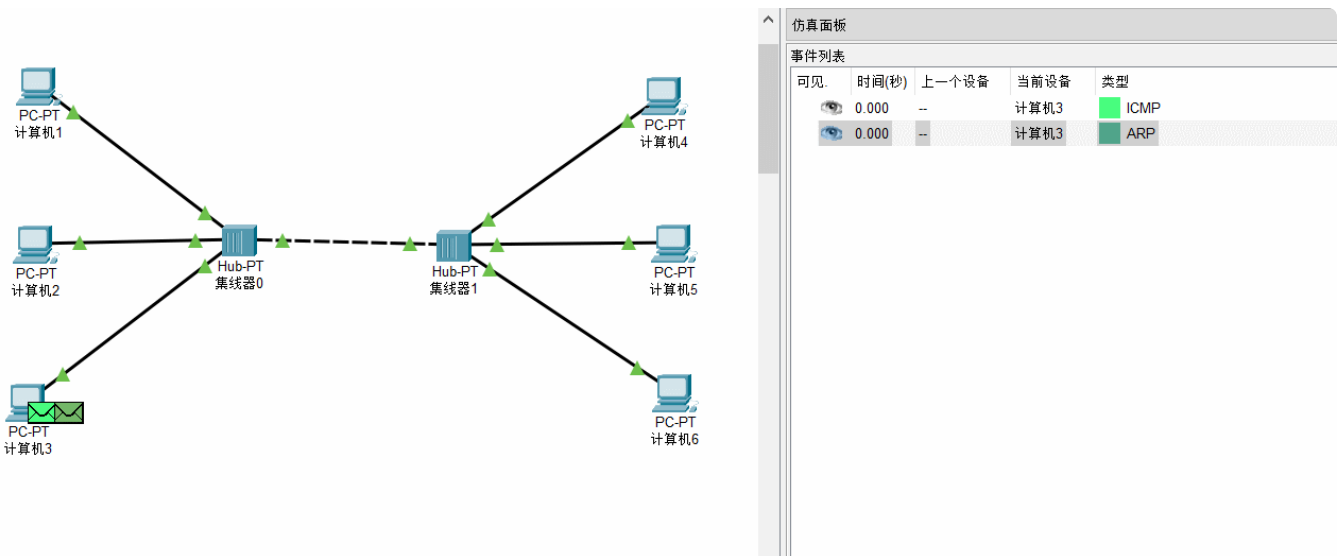
- 连接模型



- 通信流程 (单一集线器)



• 通信流程（多集线器）



- 连接特点：
 - 半双工通信、容易发生冲突
 - 不安全、跟同轴电缆一样，没有记录存储能力，但某两个节点出现问题，不影响其他节点
- 缺点：
 - 如果有1000台设备用多集线器连接，那么1台主机发送的数据，虽然最后只有一个主机来处理这个数据包，但会被发送到999台主机，对整个网络链路的占用率会非常高。

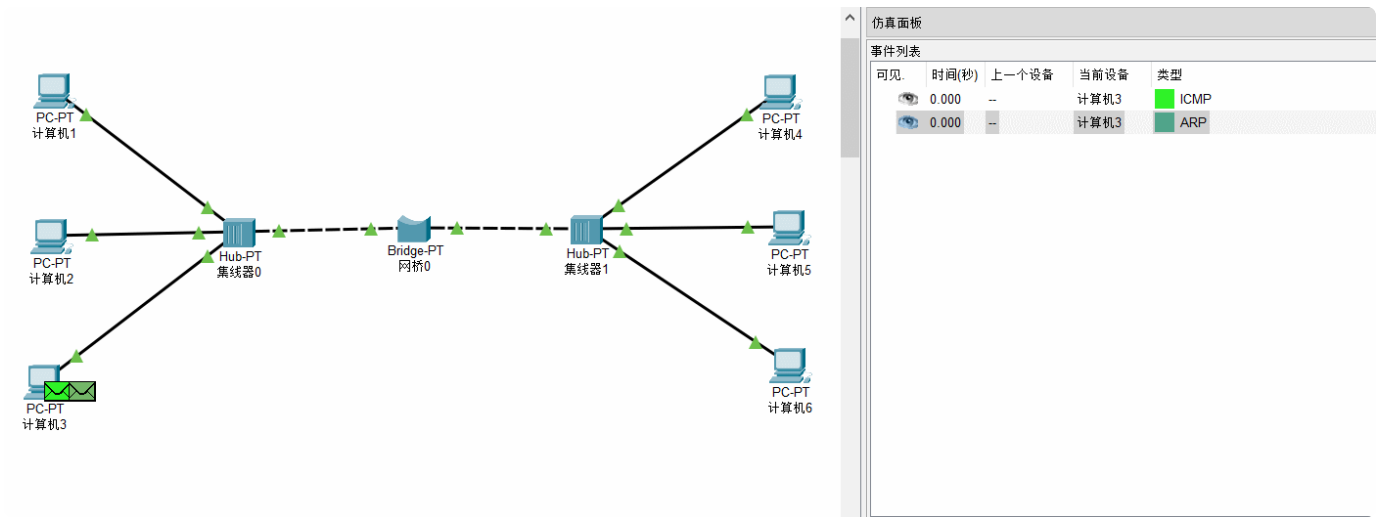
4. 多台计算机的互联 --- 网桥（Bridge）

网桥又叫做桥接器，工作在数据链路层，是一个二层设备。网桥能够互连两个采用不同传输介质与不同传输速率的网络，但是网桥需要互连的网络在数据链路层以上采用相同的协议。网桥可以分隔两个网络之间的通信量，对收到的帧根据其MAC帧的目的地址进行转发和过滤。当网桥收到一个帧时，并不

是向所有的接口转发此帧，而是根据此帧的目的MAC地址，查找网桥中的地址表，然后确定将该帧转发到哪一个接口，或者是把它丢弃(即过滤)。



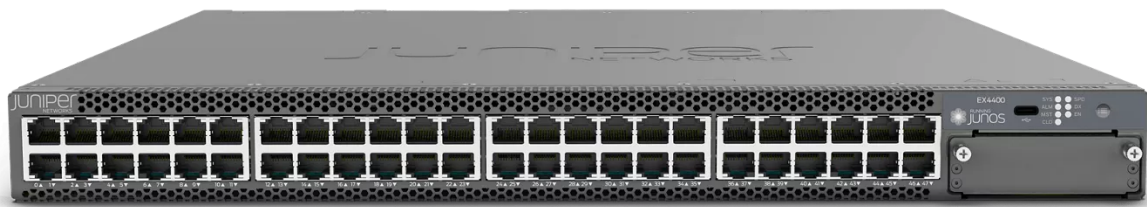
• 通信流程



• 特点：

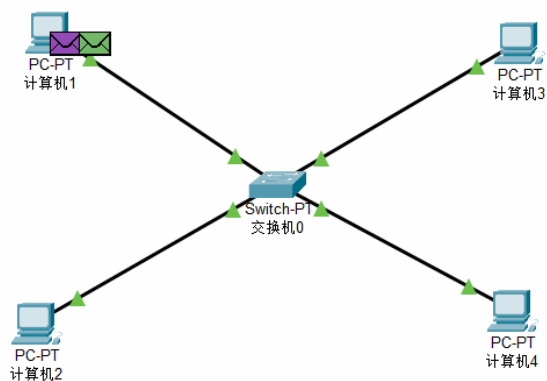
- 网桥可以通过自学习得知每侧接口的MAC地址，从而起到隔绝冲突域的作用

5. 多台计算机的互联 --- 交换器（Switch）



相当于集线器+网桥，接口更多的网桥、全双工通信，比集线器安全。

- 通信流程



仿真面板

事件列表

可见	时间(秒)	上一个设备	当前设备	类型
	0.000	--	计算机1	ICMP
	0.000	--	计算机1	ARP

- 思考

全球所有的设备都用交换机连接会是什么情况？

6. 多台计算机的互联 --- 路由器 (Router)



- 之前的多台计算机互联，连接的设备必须在同一网段，处在同一广播域。
- 路由器的特点

- 可以在不同网段之间转发数据
- 隔绝广播域

主机发送数据之前，首先会判断目标主机的IP地址跟它是否在同一个网段：

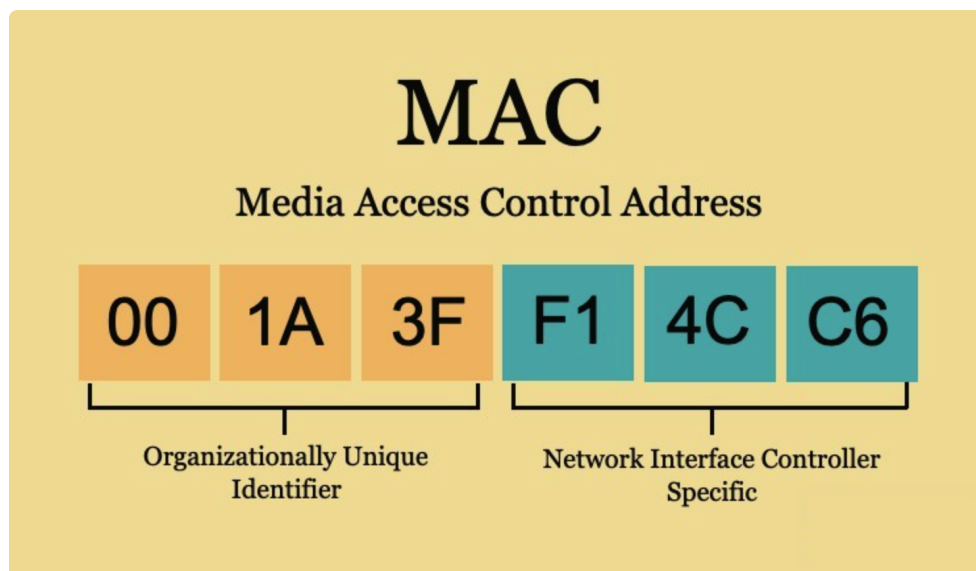
1> 同一个网段：ARP广播，查找MAC，通过交换机、集线器传递数据

2> 不在同一个网段：通过路由器转发数据，主机向网关发送数据

二、MAC地址

1. MAC地址的格式特征

- 每一个网卡都有一个6字节（48bit）的MAC地址（Media Access Control Address），MAC 地址的结构如下：



- 全球唯一，固化在网卡的ROM中，由IEEE802标准规定
 - 前3字节：OUI，组织唯一标识符，由IEEE的注册管理机构分配给厂商
 - 后3字节：网络接口标识符，由厂商自行分配
- OUI查询
 - <https://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt>
 - <https://mac.bmcx.com/>
- MAC地址的表示格式
 - Windows：40-55-82-0A-8C-6D
 - Linux、Android、Mac、iOS：40:55:82:0A:8C:6D
 - Packet Tracer：4055.820A.8C6D

- 当48位全为1时，代表广播地址： FF-FF-FF-FF-FF-FF

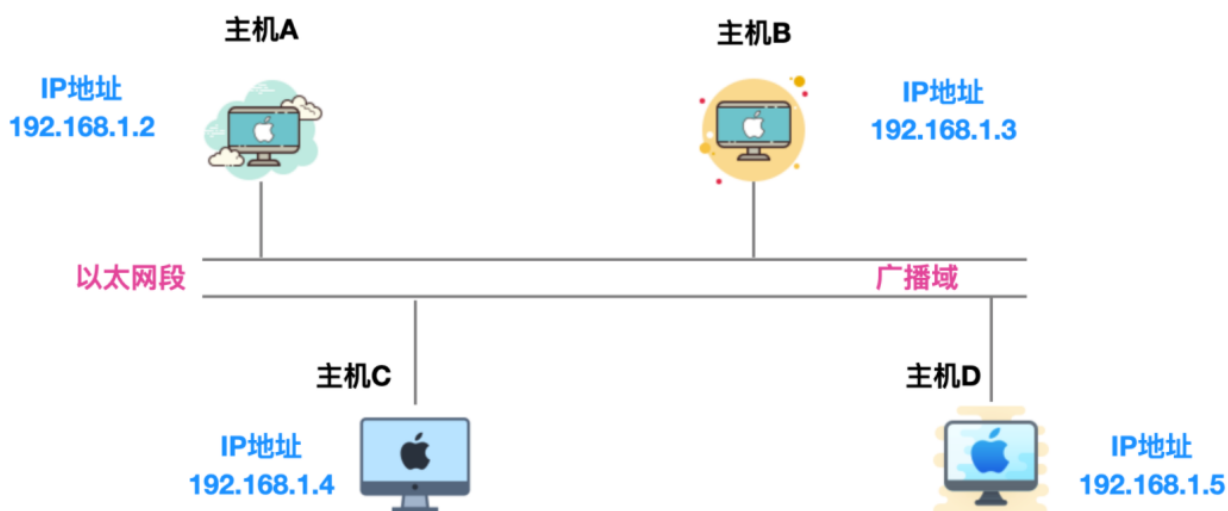
2. MAC地址的获取

- 当不知道对方主机的MAC地址时，可以通过发送ARP广播获取对方的MAC地址
 - 获取成功后，会缓存IP地址、MAC地址的映射信息，俗称：ARP缓存
 - 通过ARP广播获取的MAC地址，属于动态（dynamic）缓存
 - 存储时间比较短（默认是2分钟），过期就自动删除
- 相关命令
 - arp -a [主机地址]: 查询ARP缓存
 - arp -d [主机地址]: 删除ARP缓存
 - arp -s 主机地址 MAC地址: 增加一条缓存信息（这是静态缓存，存储时间较久）

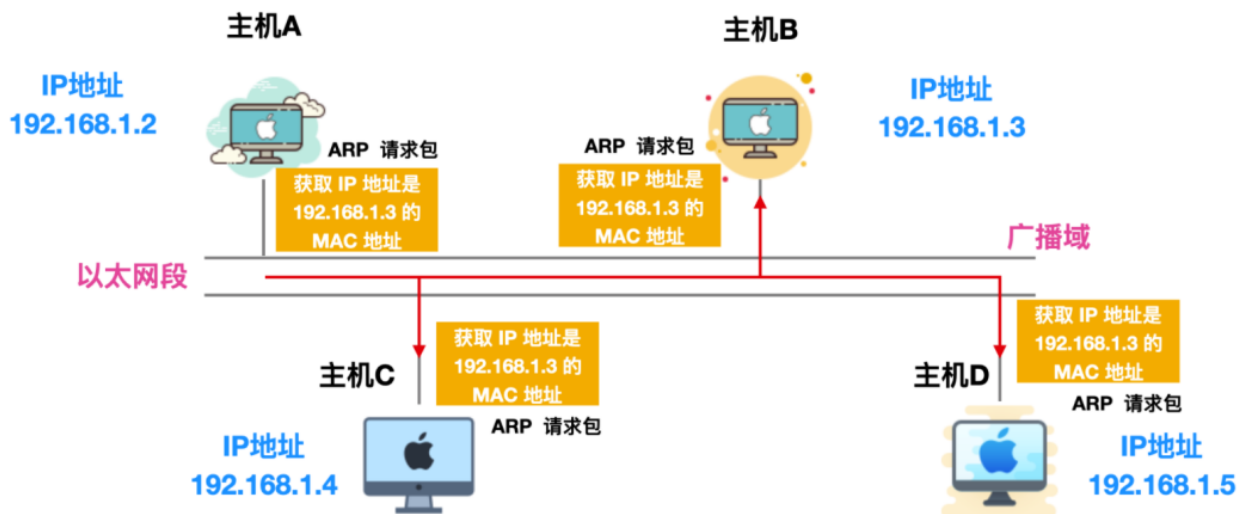
3. ARP是什么

ARP 协议的全称是 Address Resolution Protocol(地址解析协议)，它是一个通过用于实现从 IP 地址到 MAC 地址的映射，即询问目标 IP 对应的 MAC 地址 的一种协议。ARP 协议在 IPv4 中极其重要。

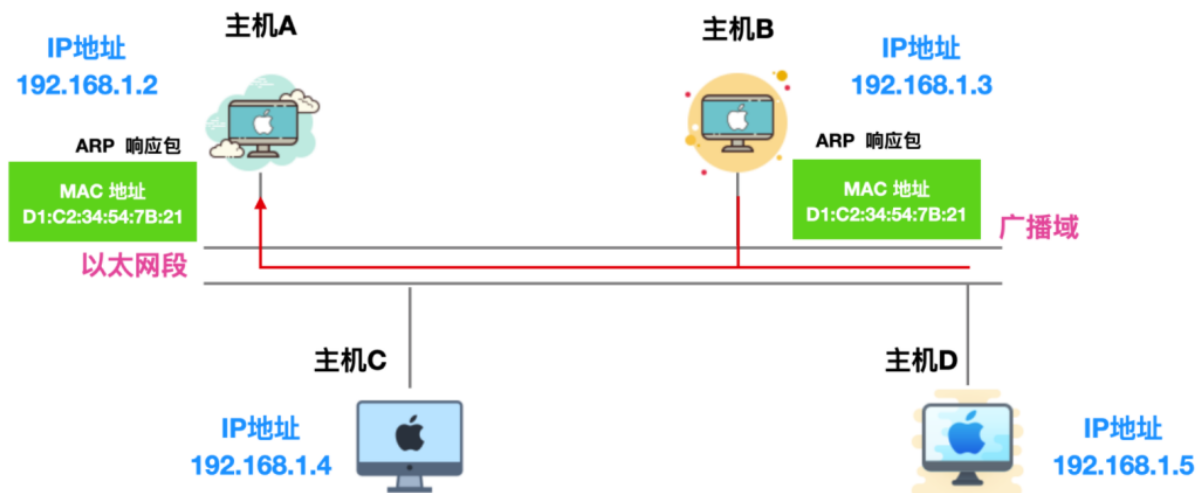
下面我们探讨一下 ARP 的工作机制是怎样的。假设 A 和 B 位于同一链路，不需要经过路由器的转换，主机 A 向主机 B 发送一个 IP 分组，主机 A 的地址是 192.168.1.2，主机 B 的地址是 192.168.1.3，它们都不知道对方的 MAC 地址是啥，主机 C 和 主机 D 是同一链路的其他主机。



主机 A 想要获取主机 B 的 MAC 地址，通过主机 A 会通过**广播**的方式向以太网上的所有主机发送一个 **ARP 请求包**，这个 ARP 请求包中包含了主机 A 想要知道的主机 B 的 IP 地址的 MAC 地址。



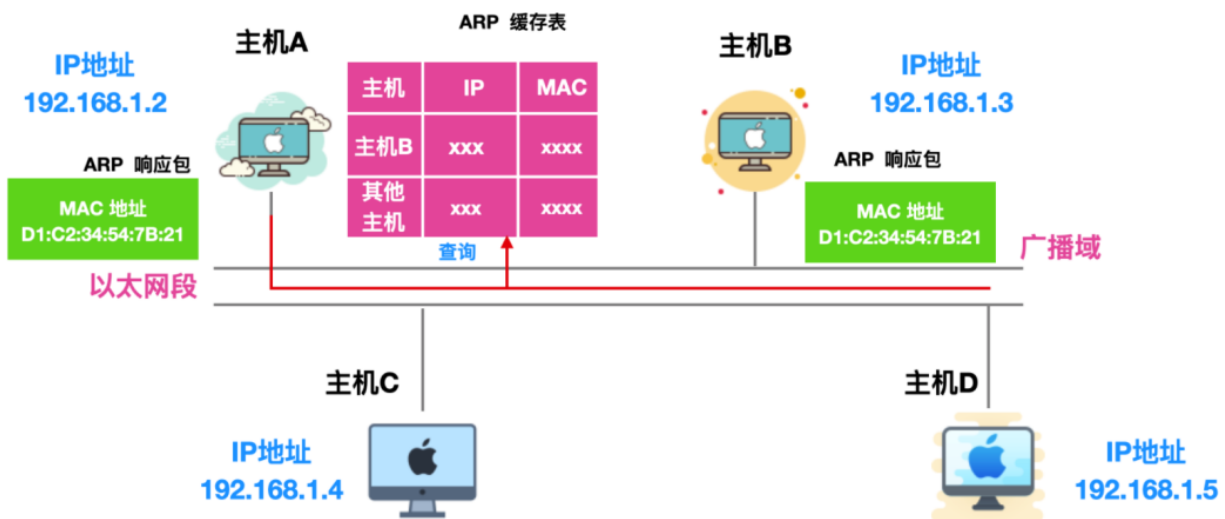
主机 A 发送的 ARP 请求包会被同一链路上的所有主机/路由器接收并进行解析。每个主机/路由器都会检查 ARP 请求包中的信息，如果 ARP 请求包中的**目标 IP 地址**和自己的相同，就会将自己主机的 MAC 地址写入响应包返回主机 A。



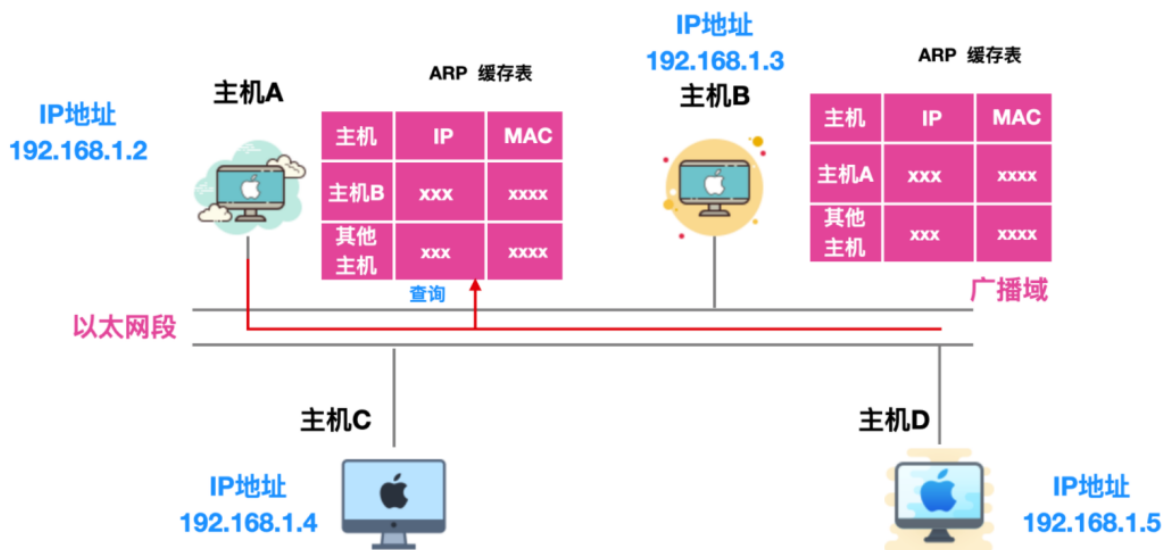
由此，可以通过 ARP 从 IP 地址获取 MAC 地址，实现同一链路内的通信。

4. ARP缓存

通过 ARP 缓存，降低了网络流量的使用，在一定程度上防止了 ARP 的大量广播。



一般来说，发送过一次 ARP 请求后，再次发送相同请求的几率比较大，因此使用 ARP 缓存能够减少 ARP 包的发送，除此之外，不仅仅 ARP 请求的发送方能够缓存 ARP 接收方的 MAC 地址，接收方也能够缓存 ARP 请求方的 IP 和 MAC 地址，如下所示：



不过，MAC 地址的缓存有一定期限，超过这个期限后，缓存的内容会被清除。

我们可以在 Linux 或者 Windows 中使用 arp 命令查看 ARP 缓存。选项 -a 用于显示两个系统缓存中所有的缓存项。

在 Linux 中使用 arp 查询缓存：

```
[root@192 ~]# arp
Address                  Hwtype  Hwaddress      Flags Mask          Iface
pc-20180117dpeg         ether    f4:b7:e2:4e:24:8f C               ens33
liuxuandeiphone         ether    b4:40:a4:57:b2:15 C               ens33
192.168.1.1              ether    e8:b5:41:58:54:a4 C               ens33
```

主要包含五项

- 主机名 --- 对应一个 IP 地址

- 硬件地址类型
- 硬件地址
- 标志
- 本地网络接口

标志主要分为三类: C、M 或 P, C 表示的是由 ARP 协议动态学习。M 类可以通过 `arp -s` 增加一条。P 类表示的是 **发布**, 对于任何 P 类项目, 主机对输入的 ARP 请求都返回一个 ARP 响应。这个选项用于配置代理 ARP。

比如我们在 Windows 中进行 ARP 缓存查询 (`arp -a` 用于查询计算机中的 ARP 缓存表)

```
C:\Users\Administrator>arp -a

接口: 192.168.1.3 --- 0xb
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.1.1        e8-b5-41-58-54-a4 动态
192.168.1.4        b4-40-a4-57-b2-15 动态
192.168.1.8        00-0c-29-a1-88-4b 动态
192.168.1.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc 静态
224.58.61.59       01-00-5e-3a-3d-3b 静态
224.245.59.1       01-00-5e-75-3b-01 静态
228.10.115.202     01-00-5e-0a-73-ca 静态
229.67.38.171      01-00-5e-43-26-ab 静态
237.240.100.202    01-00-5e-70-64-ca 静态
238.221.193.112    01-00-5e-5d-c1-70 静态
239.11.20.1        01-00-5e-0b-14-01 静态
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口: 192.168.1.105 --- 0x12
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.1.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc 静态
224.58.61.59       01-00-5e-3a-3d-3b 静态
224.245.59.1       01-00-5e-75-3b-01 静态
228.10.115.202     01-00-5e-0a-73-ca 静态
229.67.38.171      01-00-5e-43-26-ab 静态
237.240.100.202    01-00-5e-70-64-ca 静态
238.221.193.112    01-00-5e-5d-c1-70 静态
239.11.20.1        01-00-5e-0b-14-01 静态
239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa 静态
```

Windows 中的 ARP 程序显示了 IPv4 的地址, 它的接口是十六进制数, Windows 版本还指出地址是手动输入还是 ARP 动态学习的。在上面的例子中, 既有静态的也有动态的。48 位的 MAC 地址被显示为 6 个十六进制数, 在 Linux 中使用 `:` 号, 在 Windows 中使用 `-` 进行分隔。

5. RARP

与 ARP 相对的，**RARP(Reverse Address Resolution Protocol)** 是将 ARP 反过来，从 MAC 地址定位 IP 地址的一种协议，将打印机服务器等小型嵌入式设备接入网络时会使用到。



目前被BOOTP、DHCP所取代。

三、IP地址

1. IP地址定义

现如今有两个版本的 IP 地址，IPv4 和 IPv6，我们首先探讨一下现如今还在广泛使用的 IPv4 地址，后面再考虑 IPv6 。

IPv4 由 32 位正整数来表示，在计算机内部会转化为二进制来处理，但是二进制不符合人类阅读的习惯，所以我们根据**易读性**的原则把 32 位的 IP 地址以 8 位为一组，分成四组，每组之间以 . 进行分割，再将每组转换为十进制数。如下图所示：

32 位	2 ⁸	2 ⁸	2 ⁸	2 ⁸
二进制数	10011100	11000101	00000001	00000001
二进制数.	10011100.	11000101.	00000001.	00000001
十进制数	156.	197.	1.	1

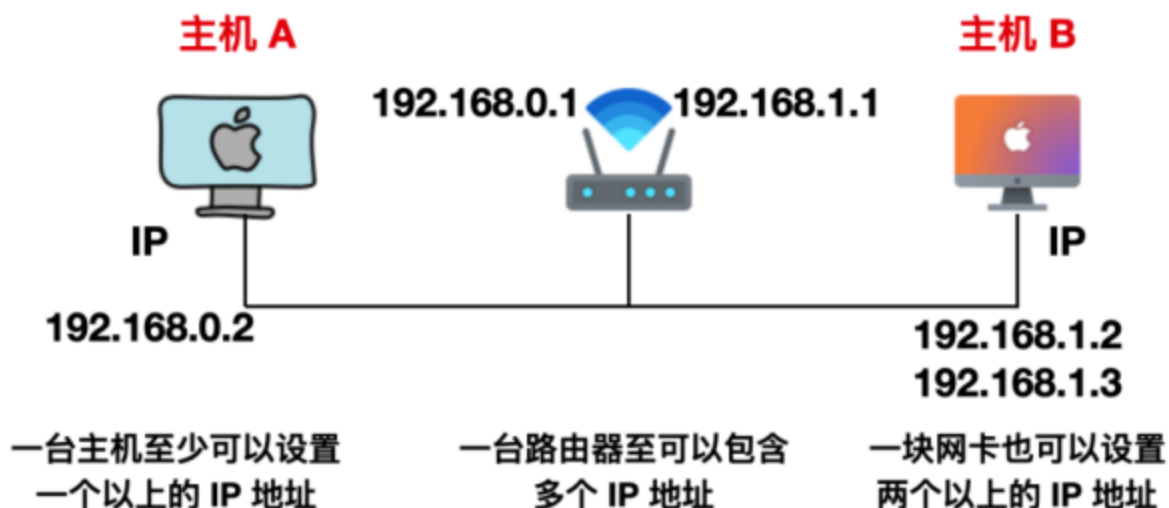
那么上面这个 32 位的 IP 地址就会被转换为十进制的 156.197.1.1。

除此之外，从图中我们还可以得到如下信息

每个这样 8 位位一组的数字，自然是非负数，其取值范围是 [0,255]。

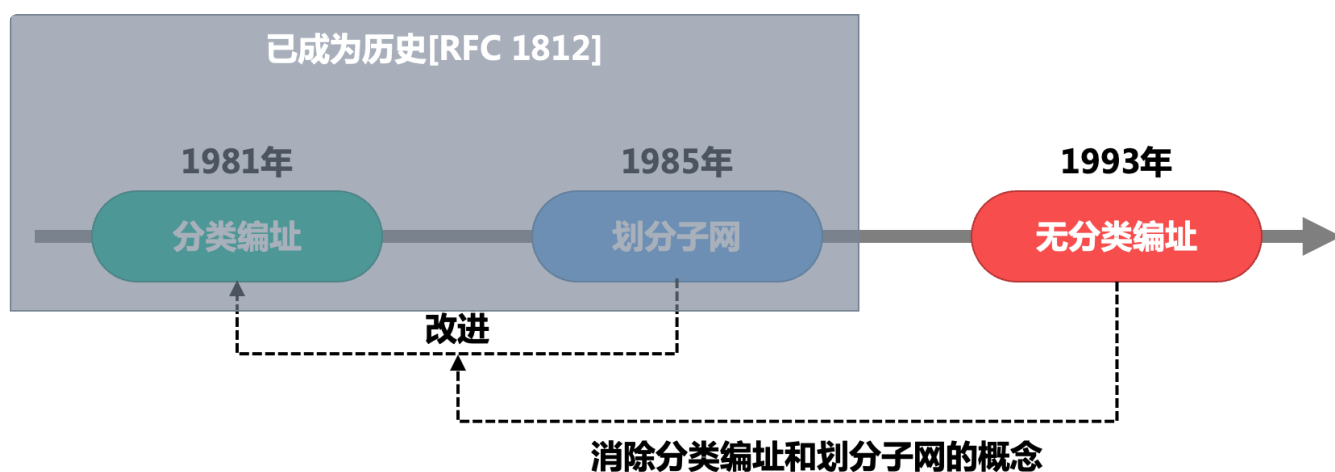
IP 地址的总个数有 2^32 次幂个，这个数值算下来是 **4294967296**，大概能允许 43 亿台设备连接到网络。实际上真的如此吗？

实际上 IP 不会以主机的个数来配置的，而是根据设备上的 **网卡(NIC)** 进行配置，每一块网卡都会设置一个或者多个 IP 地址，而且通常一台路由器会有至少两块网卡，所以可以设置两个以上的 IP 地址，所以主机的数量远远达不到 43 亿。



2. IPv4地址的表示方法

- IPv4地址由**因特网名字和数字分配机构**（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, **ICANN**）进行分配。
 - 我国用户可向**亚太网络信息中心**（Asia Pacific Network Information Center, APNIC）申请IP地址，需要缴纳相应的费用，一般不接受个人申请。
 - 2011年2月3日**，因特网号码分配管理局（Internet Assigned Numbers Authority, IANA）（由ICANN行使职能）宣布，**IPv4地址已经分配完毕**。
 - 我国在2014至2015年也逐步停止了向新用户和应用分配IPv4地址，同时全面开展商用部署IPv6。
- IPv4地址的编址方法**经历了三个历史阶段：

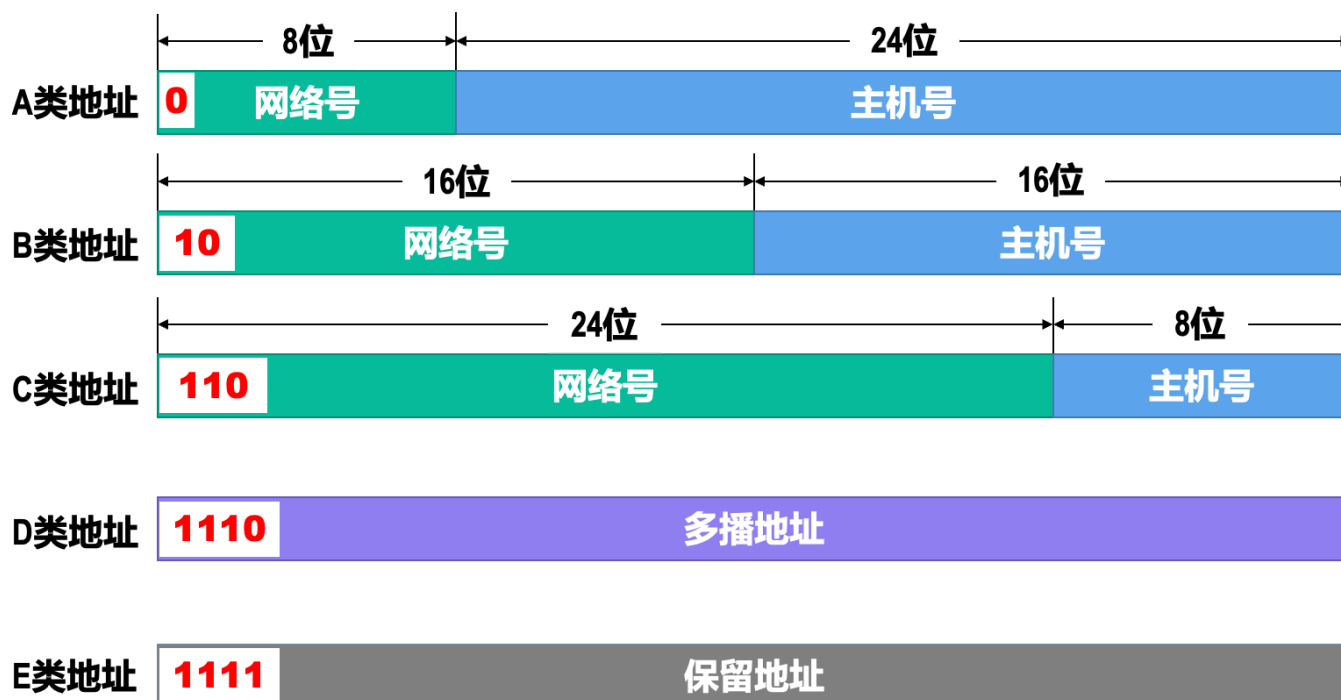


2.1. IPv4地址的分类编址方法

- 网络层如何识别一个设备的信息，就像人一样，有身份证那样。

32比特的IPv4地址	
网络号	主机号
● 标志主机（或路由器）的接口所连接到的网络 ● 同一个网络中，不同主机（或路由器）的接口的IPv4地址的网络号必须相同，表示它们属于同一个网络。	● 标志主机（或路由器）的接口 ● 同一个网络中，不同主机（或路由器）的接口的IPv4地址的主机号必须各不相同，以便区分各主机（或路由器）的接口。

- 早期为了分类管理，采用了下表的固定方式进行分类管理



A类、B类和C类地址都是**单播地址**，只有单播地址可以**分配给网络中的主机（或路由器）的各接口**。

主机号为“全0”的地址是**网络地址**，不能分配给主机（或路由器）的各接口。

主机号为“全1”的地址是**广播地址**，不能分配给主机（或路由器）的各接口。

网络类别	IP地址范围	可支持的最大网络数目	每个网络可支持的最大主机数目	适用的网络规模	私有IP地址范围
A	1.0.0.0—126.255.255.255	126 (2^7-2)	16777214 ($2^{24}-2$)	大型网络	10.0.0.0—10.255.255.255
B	128.0.0.0—191.255.255.255	16384 (2^{14})	65534 ($2^{16}-2$)	中型网络	172.16.0.0—172.31.255.255
C	192.0.0.0—223.255.255.255	2097152 (2^{21})	254 (2^8-2)	小型网络	192.168.0.0—192.168.255.255
特殊IP地址： ①、主机号全为0对应网络地址，是IP地址范围的第一个地址； ②、主机号全为1对应广播地址，指同时向同一子网所有主机发送报文，是IP地址范围的最后一个地址； ③、127.X.X.X是保留地址，用于网络软件测试以及本地机进程间通信，叫做回送地址。无论什么程序，一旦使用回送地址发送数据，协议软件立即返回，不进行任何网络传输，不能出现在任何网络上，因此不在范围中。					

- 一般不使用的特殊IPv4地址

网络号	主机号	IP地址	作为源地址	作为目的地址	表示的意思
0	0	0.0.0.0	可以	不可以	在本网络上的本主机（例如，DHCP协议）
0	host-id	0.host-id	可以	不可以	在本网络上的某台主机host-id
全1	全1	255.255.255.255	不可以	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全1	A类：net-id.255.255.255 B类：net-id.255.255 C类：net-id.255	不可以	可以	对网络net-id上的所有主机进行广播
127	非全0或全1的任何数	127.0.0.1~127.255.255.254	可以	可以	用于本地软件环回测试

▼ 练习题

1. 以下IPv4地址，按照默认分类编址方法，是否可以分配给主机或路由器？

- a. 0.1.2.3 b. 1.2.3.4 c. 126.255.255.255 d. 127.0.0.1
e. 166.16.18.255 f. 192.0.0.255 g. 223.255.255.252

2. 下列IP地址中，只能作为IP分组的源IP地址但不能作为目的IP地址的是（ ）。

- A、0.0.0.0 B、127.0.0.1 C、20.10.10.3 D、255.255.255.255

2.2. IPv4地址的划分子网编址方法

2.2.1. 为什么需要划分子网那？

▼ 案例分析

- 如果需要在200台主机在同一个网段内，可以分配一个C类网段，比如192.168.1.0/24
 - 共254个可用IP地址：192.168.1.1~192.168.1.254
 - 多出54个空闲的IP地址，这种情况并不算浪费资源
- 如果需要在500台主机在同一个网段内，那就分配一个B类网段，比如191.100.0.0/16
 - 共65534个可用IP地址：191.100.0.1~191.100.255.254
 - 多出65034个空闲的IP地址，这种情况属于极大的浪费资源

随着更多的中小网络加入因特网，**IPv4分类编址方法不够灵活、容易造成大量IPv4地址资源浪费**的缺点就暴露出来了。分类编址方法不够灵活且容易造成大量地址浪费，划分子网编址方法对其进行改进（“打补丁”）。

- **子网掩码**可以表明分类IPv4地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号。
- 与IPv4地址类似，子网掩码也是由**32比特**构成的。
 - 用左起多个**连续的比特1**对应IPv4地址中的**网络号和子网号**；
 - 之后的多个**连续的比特0**对应IPv4地址中的**主机号**。
- 只要给定了一个分类的IPv4地址及其相应的子网掩码，就可以得出**子网划分的全部细节**。

2.2.2. 怎么划分子网？

将IP地址中的主机号部分再拿出某几位来作为网络号，剩下的部分作为主机号。

下面看一个例子：

现有一个C类网210.55.23.X。由于有四个不同的部门要使用这段IP，为了不让各个部门之间相互干扰，我们需要如何处理？

▼ 解答过程

根据题意，我们需要将原来给出的一个网络划分为四个子网，以使得各个子网间互不影响。

那么这个网段能够为自己使用的就是最后一个X，他代表8个bit。为了划分4个网段，需要2个bit来标记，所以我们将IP地址的主机部分中（8位）拿出前面2位来作为我们的子网网络号部分，因此用作主机的位数就只有剩下的6位。

210.55.23.**xx**xx xxxx

网络号	主机号二进制范围	主机范围
210.55.23. 00 xx xxxx	0000 0001 -- 0011 1110	1 – 62
210.55.23. 01 xx xxxx	0100 0001 -- 0111 1110	65 – 126
210.55.23. 10 xx xxxx	1000 0001 -- 1011 1110	129 – 190
210.55.23. 11 xx xxxx	1100 0001 -- 1111 1110	193 – 254

由于我们将原来IP地址中主机号的前两位用来作为了网络号部分，因此，为了让计算机能知道这两位是网络号，所以我们需要将相应的子网掩码中对应的这两位设置为1。

所以子网掩码应设置为255.255.255.192。

2.2.3. 总结

- 在线工具：<https://tool.chinaz.com/tools/subnetmask>
- 根据子网ID借用的主机位数，我们可以计算出划分的子网数、掩码、每个子网主机数，以C类网络为例：

借用位数	子网掩码	子网数	每个子网的主机数
2	255.255.255.192	2	62
3	255.255.255.224	6	30
4	255.255.255.240	14	14
5	255.255.255.248	30	6
6	255.255.255.252	62	2

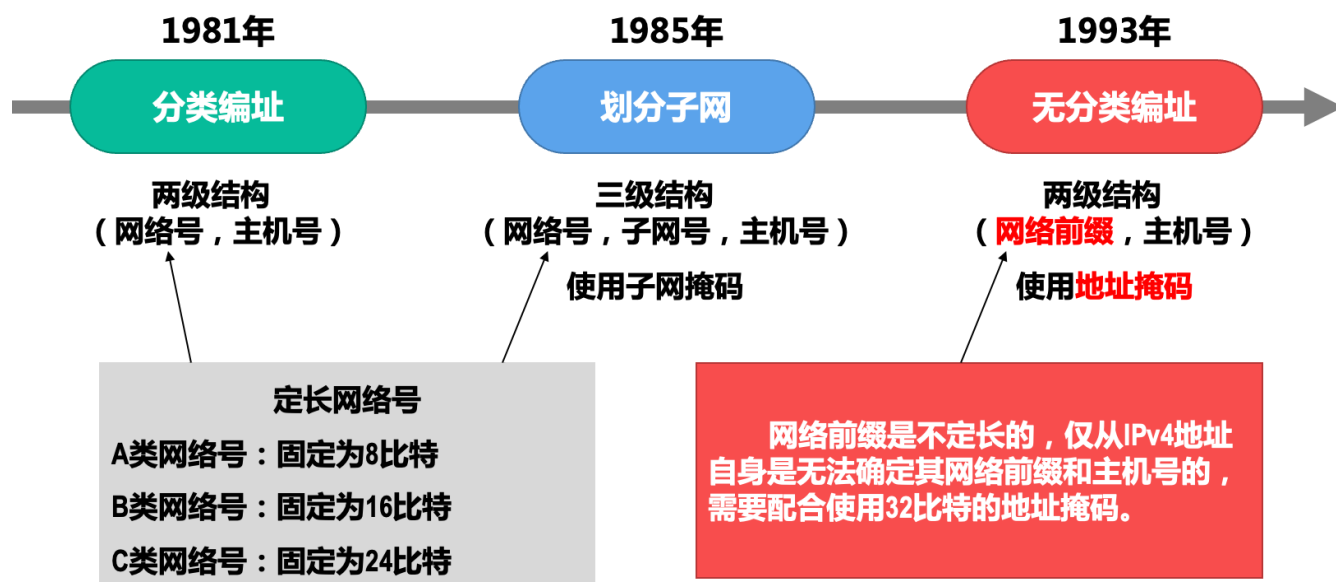
▼ 练习题

1. 某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。

- A、180.80.76.0 B、180.80.76.255 C、180.80.77.255 D、180.80.79.255

2.3. IPv4地址的无分类编址方法

- IPv4地址的划分子网编址方法在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难，但是数量巨大的C类网($2^{24-3}=2097152$)由于其每个网络所包含的地址数量太小($2^8=256$)，因此并没有得到充分使用，而因特网的IPv4地址仍在加速消耗，整个IPv4地址空间面临全部耗尽的威胁。
- 因特网工程任务组IETF又提出了采用无分类编址的方法，来解决IPv4地址资源紧张的问题，同时还专门成立IPv6工作组负责研究新版本的IP，以彻底解决IPv4地址耗尽问题。
- 1993年，因特网工程任务组IETF发布了无分类域间路由选择（Classless Inter-Domain Routing, CIDR）的RFC文档[RFC1517~1519, RFC1520]。
 - CIDR消除了传统A类、B类和C类地址以及划分子网的概念。
 - CIDR可以更加有效地分配IPv4地址资源，并且可以在IPv6使用之前允许因特网的规模继续增长。



- 为了简便起见，可以不明确给出配套的地址掩码的点分十进制形式，而是在无分类编址的IPv4地址后面加上斜线“/”，在斜线之后写上网络前缀所占的比特数量（也就是地址掩码中左起连续比特1的数量），这种记法称为斜线记法。

128.14.35.7 / 20

网络前缀：20比特

主机号：12比特（32-20）

3. 构造超网

3.1. 需求分析

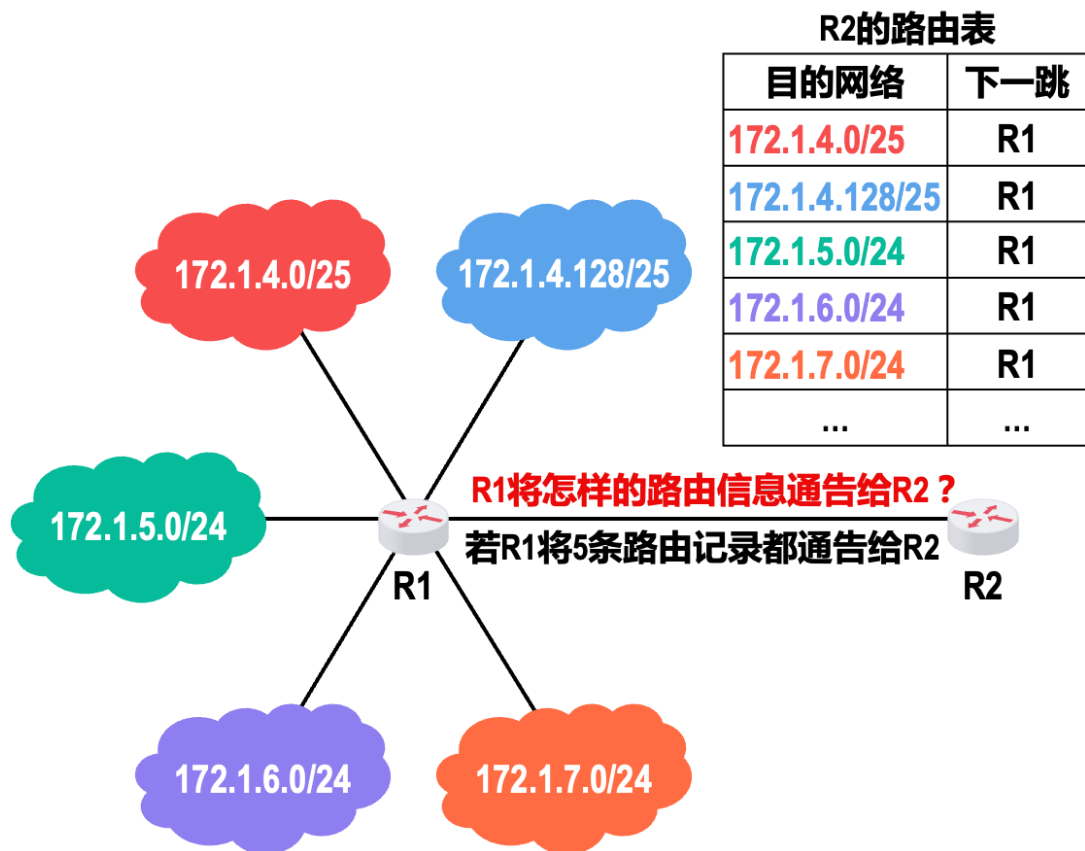
- 原本有200台计算机使用192.168.0.0/24网段，现在希望增加200台设备到同一个网段。
 - 200台在192.168.0.0/24网段，200台在192.168.1.0/24网段
 - 合并192.168.0.0/24、192.168.1.0/24为一个网段：192.168.0.0/23（子网掩码往左移动1位）

	网络部分								主机部分							
192.168.0.0	192	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192.168.1.0	192	168	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
子网掩码	11111111	11111111	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
子网掩码	255	255	254								0					

- 子网掩码向左移动2位，可以合并4个网段

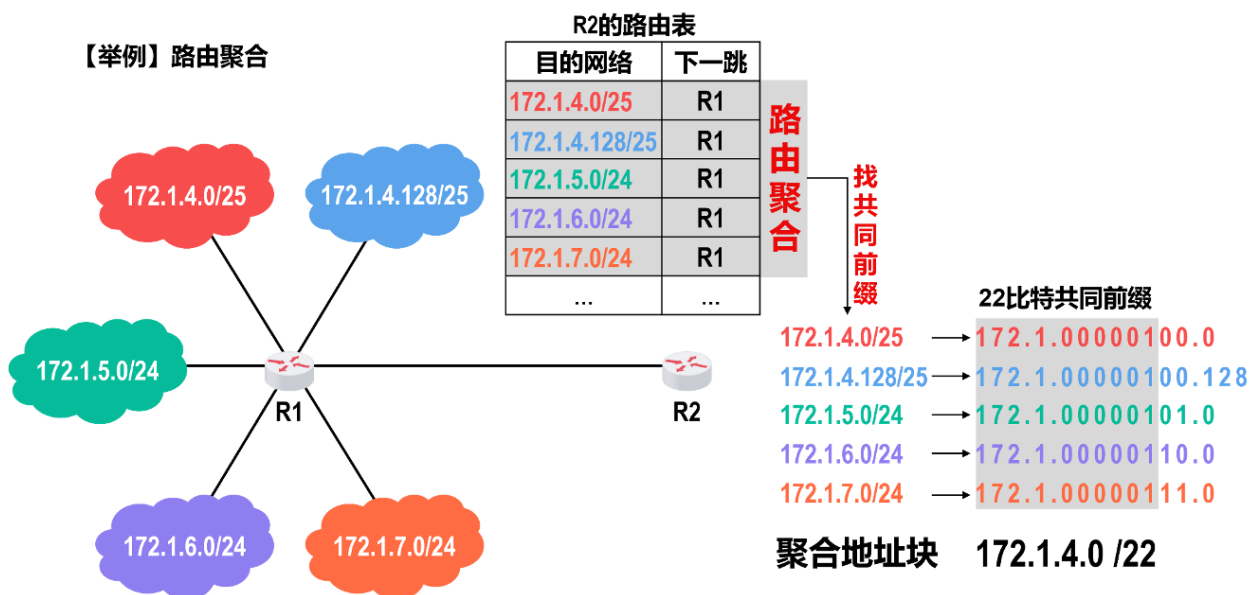
3.2. 路由聚合

R1将怎样的路由信息通告给R2？



▼ 解答分析

- 网络前缀越长，地址块越小，路由越具体；
- 若路由器查表转发分组时发现有多条路由条目匹配，则选择网络前缀最长的那条路由条目，这称为最长前缀匹配，因为这样的路由更具体。



▼ 练习题

- 请判断下面的2台设备能正常通信吗?

192.168.0.10/24 和 192.168.10.10/16

- 某路由表有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为：

35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21,

将这4条路由聚合后的目的网络地址为（ ）。

A、35.230.0.0/19

B、35.230.0.0/20

C、 35.230.32.0/19

D、 35.230.32.0/20

3.3. 如何判断是子网还是超网

- 先判断该网段的类型，是A类、B类、C类网络

- 默认A类子网掩码的位数是8，B类子网掩码的位数是16，C类子网掩码的位数是24

- 然后判断子网掩码的位数

- 比默认子网掩码多，就是子网

- 比默认子网掩码少，就是超网

四、路由概述

1. 路由的作用

- 在不同网段之间转发数据，需要有路由器的支持

- 默认情况下，路由器只知道跟它直连的网段，非直连的网段需要通过静态路由、动态路由告诉它

- ## ○ 静态路由

- 管理员手动添加路由信息
- 适用于小规模网络

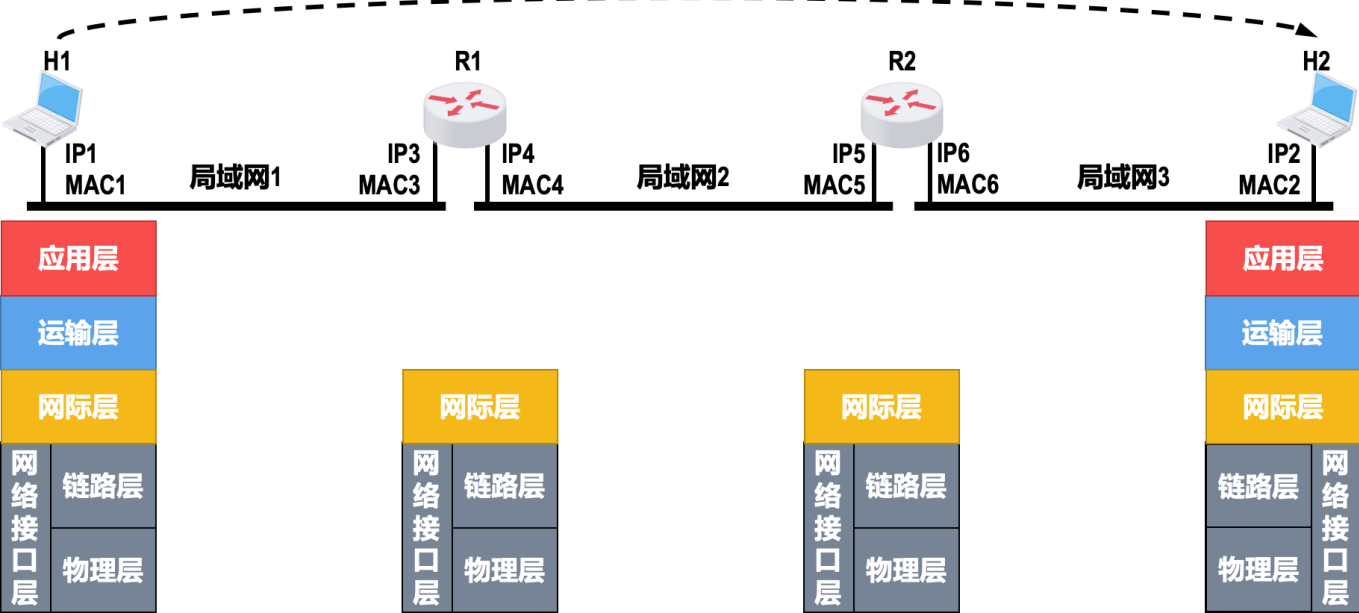
- ## ○ 动态路由

- 路由器通过路由选择协议（比如RIP、OSPF）自动获取路由信息
- 适用于大规模网络

2. 多个不同网络段的互联互通

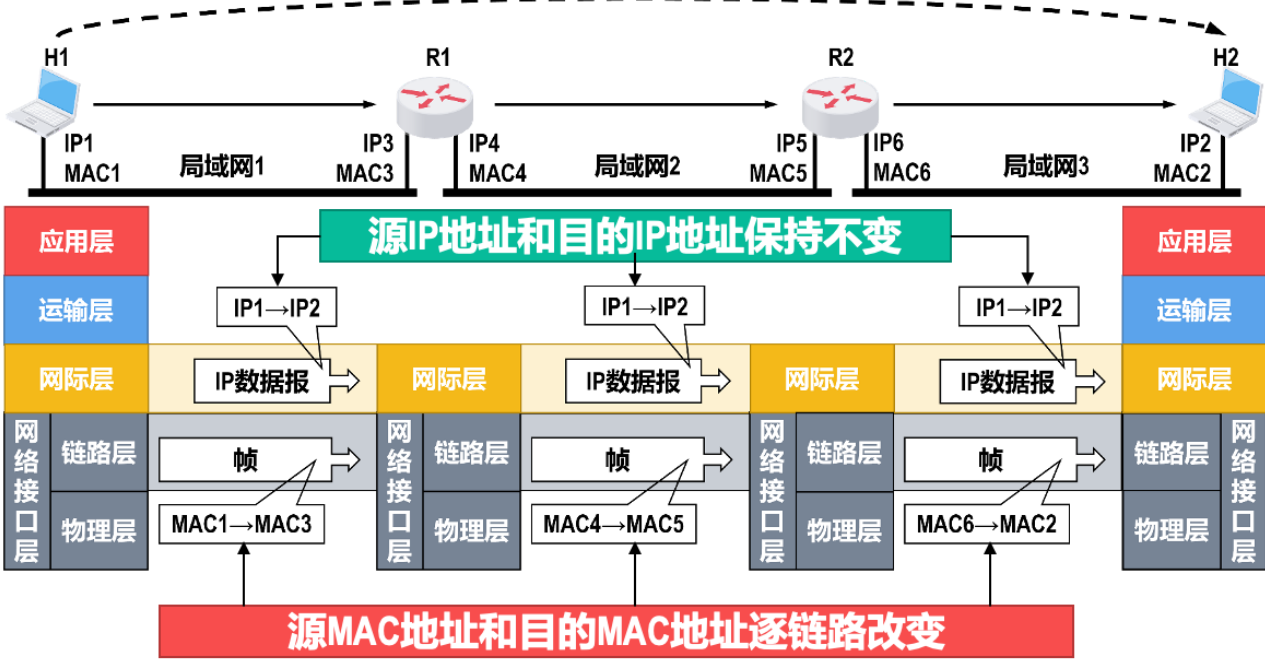
3. 数据包的传送过程

- 问题1：从H1到H2的数据包，数据包在网络层和网络接口层的传输过程



▼ 解答

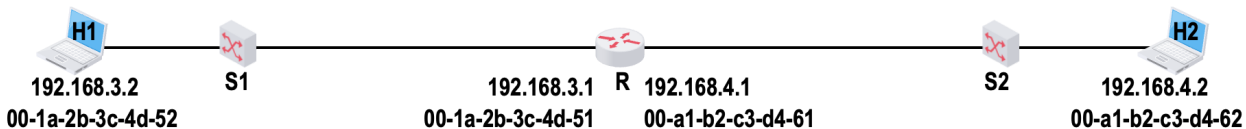
- 在数据包的传送过程中，数据包的源IP地址和目的IP地址保持不变；
- 在数据包的传送过程中，数据包的源MAC地址和目的MAC地址逐链路（或逐网络）改变。



▼ 练习题

【2018年 题37】路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送一个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（ ）。

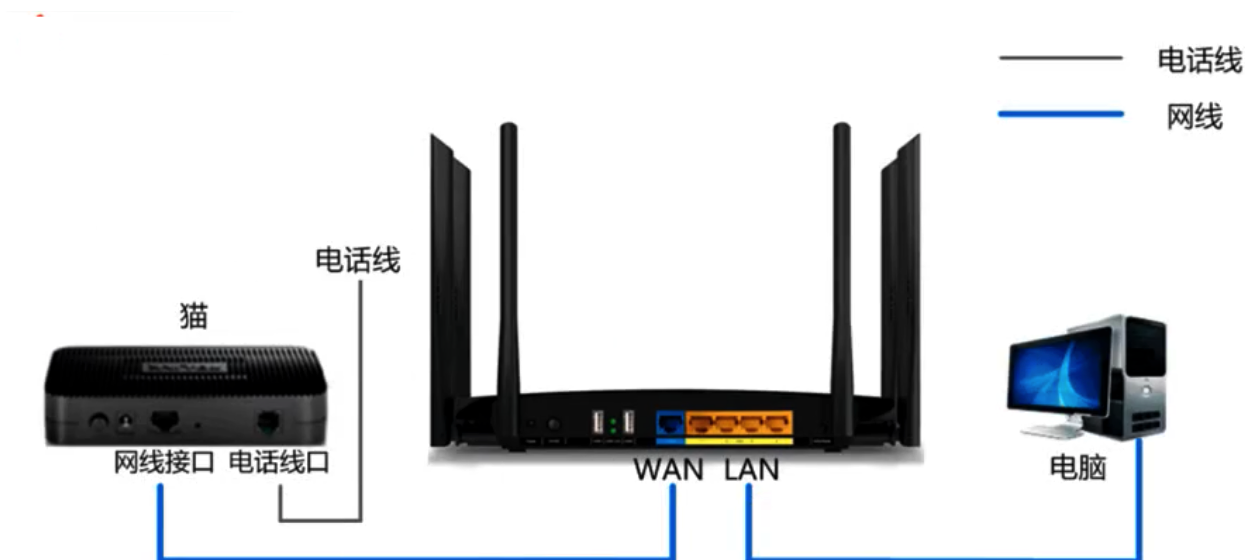
- A. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-52 B. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-61
C. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-1a-2b-3c-4d-52 D. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-a1-b2-c3-d4-61



4. 因特网的公网和私网

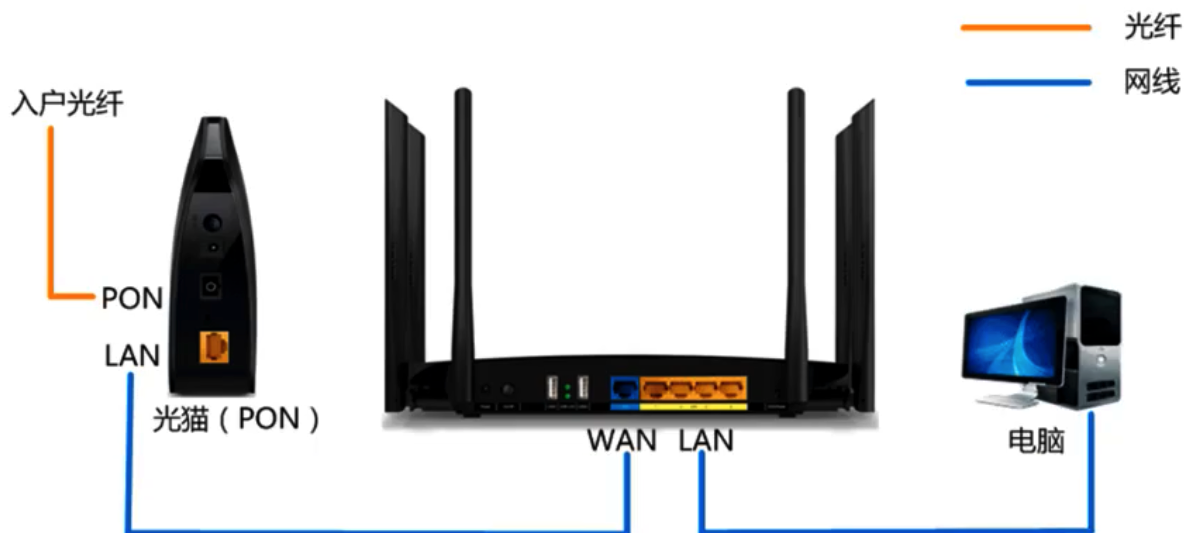
4.1. 因特网的接入方式

1. 电话线入户



- 平时说的ADSL电话拨号上网，非对称数字用户线路，提供上、下行不对称的传输带宽。
- 需要提供猫（Modem），调制解调器，进行数字信号和模拟信号的转换。

2. 光纤入户



- 光猫（optical modem），光调制解调器，进行数字信号和光信号的转换

4.2. 公网和私网

- 公网（public）
 - Internet上路由器中只有到达公网的路由表，没有到达私网的路由表
 - 公网IP由因特网信息中心（Internet Network Information Center, Inter NIC）统一分配和管理
 - ISP需要向Inter NIC申请公网IP
- 私网（private）
 - 主要用于局域网
 - A类：10.0.0.0/8，1个A类网络
 - B类：172.16.0.0/16 ~ 172.31.0.0/16，16个B类网络
 - C类：192.168.0.0/24 ~ 192.168.255.0/24，256个C类网络

4.3. NAT技术

- 私网IP访问Internet需要进行NAT转换为公网IP
 - NAT（Network Address Translation）
 - 这一步可以由路由器来完成
- NAT特点
 - 可以节约公网IP资源
 - 会隐藏内部真实IP
- NAT分类

- 静态转换，手动配置NAT映射表
- 动态转换，定义外部地址池，动态随机转换，一对一转换
- PAT（Port Address Translation），多对一转换
 - 采用端口多路复用技术